



Université Mohammed Premier — Oujda

Rapport de stage

SÉCUREX CONNECT

*Plateforme web de digitalisation de la gestion
des rendez-vous et du contrôle technique automobile*

Filière : Systèmes d'Information et Ingénierie des Données (SIID)

Réalisé par :

Ismail MSALI

Organisme d'accueil :

SECUREX – C.V.T., Agadir

Encadrant pédagogique :

M. Reda KORIKACHE

Encadrant professionnel :

M. Lahcen SALMI

Période du stage : du 17 juin 2026 au 17 juillet 2026

Année universitaire 2025 / 2026

Dédicace

À mes chers parents,

à qui je dois tout. Votre amour, votre patience et vos sacrifices ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ce modeste travail est le vôtre autant que le mien.

À mon frère Khalid MSALI,

qui a toujours été ma source de motivation et mon soutien. Ta confiance et tes encouragements m'ont donné la force d'avancer.

À toute ma famille et à tous mes amis,

pour leur présence et leurs encouragements constants.

À tous mes professeurs de l'École Supérieure de Technologie d'Oujda,

pour la qualité de la formation qu'ils m'ont transmise.

— *Ismail MSALI*

Remerciements

Au terme de ce stage d'initiation, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette expérience et à l'aboutissement de ce travail.

Je remercie tout d'abord mon encadrant pédagogique, Monsieur Reda KORIKACHE, professeur à l'École Supérieure de Technologie d'Oujda, pour son accompagnement, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de la préparation de ce rapport. Son orientation m'a permis de structurer ma réflexion et de mener ce projet avec rigueur.

Je tiens également à remercier vivement mon encadrant professionnel, Monsieur Lahcen SALMI, chef du centre SECUREX Agadir, pour la confiance qu'il m'a accordée. Non seulement il m'a accueilli au sein de son équipe, mais il a aussi accepté ma proposition de développer un site web pour le centre et m'a laissé la liberté de la concrétiser.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'ensemble du personnel du centre SECUREX Agadir — la direction, les agents visiteurs et l'agent d'accueil — pour leur accueil chaleureux, leur professionnalisme et les explications de terrain qu'ils m'ont fournies. Ces informations pratiques m'ont permis de comprendre en profondeur le métier du contrôle technique automobile et de concevoir une solution réellement adaptée aux besoins du centre.

Je remercie enfin ma famille et tous mes amis pour leur soutien inconditionnel durant tout mon parcours universitaire.

À tous, je dis : merci.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé au cours de mon stage d'initiation, effectué du 17 juin au 17 juillet 2026 au sein du centre de visite technique automobile SECUREX à Agadir, membre du réseau national DEKRA. Durant les premiers jours, j'ai découvert le métier du contrôle technique en observant le déroulement des visites et en participant à de petites tâches d'accueil et de gestion des dossiers clients.

Constatant que la prise de rendez-vous se faisait encore par téléphone et sur un registre papier, j'ai proposé au chef de centre de développer une plateforme web pour moderniser cette gestion. Ma proposition ayant été acceptée, j'ai conçu et réalisé « Sécurex Connect » : un site web qui permet aux clients de prendre rendez-vous en ligne, de consulter les tarifs et de suivre leurs visites, et qui offre au personnel un espace d'administration pour gérer les rendez-vous, l'accueil des véhicules (au moyen d'un QR code) et le contenu du site.

Le rapport décrit le secteur du contrôle technique au Maroc et le réseau DEKRA, présente l'organisme d'accueil, retrace le déroulement du stage, détaille les fonctionnalités du site à l'aide de captures d'écran, puis expose l'étude et la conception de la base de données selon la méthode Merise (MCD, MLD, MPD). Il se termine par un bilan personnel et des perspectives d'évolution.

Mots-clés : *contrôle technique automobile, digitalisation, prise de rendez-vous en ligne, QR code, base de données, Merise, développement web, SECUREX, DEKRA, Agadir.*

Sommaire

Dédicace	2
Remerciements	3
Résumé	4
Liste des abréviations	10
Introduction générale	11
Chapitre 1 : Le contrôle technique et l'organisme d'accueil	13
1.1 Le contrôle technique automobile	14
1.1.1 Définition et objectifs	14
1.1.2 Les points contrôlés sur un véhicule	14
1.1.3 L'importance du contrôle technique	14
1.2 Le cadre réglementaire : la NARSA	14
1.3 Le réseau DEKRA au Maroc	14
1.3.1 Le manuel qualité (MQ.CCT)	15
1.4 Présentation du centre SECUREX Agadir	16
1.4.1 Historique et activité	16
1.4.2 Fiche signalétique	16
1.4.3 Organigramme du centre	16
1.5 Le déroulement d'une visite technique	17
1.6 Les différents types de visites techniques	19
1.7 Situation géographique et environnement du centre	19
1.8 L'apport de la digitalisation pour le centre	19
1.9 La marque DEKRA : un gage de qualité	19
Chapitre 2 : Déroulement du stage	21
2.1 Objectifs du stage	22
2.2 Planning du stage	22
2.3 Les premières tâches : observation et accueil	22
2.4 Le constat : une gestion encore manuelle	22
2.5 Ma proposition : un site web pour le centre	23
2.6 Le circuit du client au centre, étape par étape	24

2.7 Compétences acquises durant le stage	24
2.8 Mon intégration au sein de l'équipe	24
2.9 Méthode de travail et outils d'aide	25

Chapitre 3 : Le site web « Sécurex Connect » 26

3.1 Pourquoi un site web ? (problématique)	27
3.2 Les acteurs du système	27
3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation (UML)	28
3.3 La partie publique du site	29
3.3.1 La page d'accueil	29
3.3.2 La page des tarifs	30
3.3.3 La prise de rendez-vous en ligne	30
3.3.4 Les documents et la FAQ	30
3.3.5 La page de contact	31
3.4 L'espace client	32
3.5 L'espace administrateur	32
3.5.1 Le tableau de bord (Super Administrateur)	33
3.5.2 La gestion des rendez-vous	33
3.5.3 Le check-in par QR code	34
3.5.4 Architecture RBAC : trois interfaces séparées	34
3.6 Focus : la vérification par QR code	35
3.7 La sécurité du site	36
3.8 Les tarifs proposés par le centre	37
3.9 Scénario complet : la visite de M. Ahmed	37
3.10 La gestion des annonces et du contenu	37
3.11 Un site adapté aux téléphones (responsive)	38
3.12 Les points forts de Sécurex Connect	38

Chapitre 4 : Étude et conception de la base de données 39

4.1 Les besoins du système	40
4.1.1 Les besoins fonctionnels	40
4.1.2 Les besoins non fonctionnels	40
4.2 Les règles de gestion	41
4.3 Le dictionnaire de données	41
4.4 Le Modèle Conceptuel de Données (MCD)	41
4.5 Le Modèle Logique de Données (MLD)	42

4.5.1 Structure de la base de données (dictionnaire des tables)	43
4.6 Le Modèle Physique de Données (MPD)	43
4.7 La stack technologique (Frontend & Backend)	44
4.8 Les cardinalités expliquées simplement	45
4.9 Les règles de passage du MCD au MLD	45
4.10 Les avantages de la base de données pour le centre	45
4.11 Bilan de la conception	46
Chapitre 5 : Tests, déploiement et difficultés rencontrées	47
5.1 Stratégie de tests	48
5.2 Déploiement	48
5.3 Problèmes rencontrés et solutions	49
5.4 Validation des hypothèses	50
Conclusion générale	50
Apports du stage	50
Limites et perspectives	51
Webographie	52
Annexes	53
Annexe A Autres projets réalisés	53
Annexe B Statuts d'un rendez-vous	53
Annexe C Glossaire des termes techniques	53
Annexe D Extrait de code : la vérification du QR code	54
Annexe E Emploi du temps hebdomadaire type	54
Annexe F Liste des principales fonctionnalités du site	54

Liste des figures

Figure 1 — Organigramme du centre SECUREX Agadir	17
Figure 2 — Architecture générale complète du site Sécurex Connect	28
Figure 3 — Diagramme de cas d'utilisation (UML) du système	29
Figure 4 — Page d'accueil du site Sécurex Connect	30
Figure 5 — Page des tarifs par catégorie de véhicule	30
Figure 6 — Formulaire de prise de rendez-vous en ligne	30
Figure 7 — Page des documents à fournir	31
Figure 8 — Page FAQ (foire aux questions)	31
Figure 9 — Page de contact et localisation du centre	32
Figure 10 — Espace client : suivi des rendez-vous	32
Figure 11 — Page de connexion à l'espace administrateur	33
Figure 12 — Tableau de bord du Super Administrateur	33
Figure 13 — Module de gestion des rendez-vous (planning)	34
Figure 14 — Module de réception : vérification par QR code	34
Figure 15 — Architecture RBAC : trois interfaces séparées avec garde serveur	35
Figure 16 — Les cinq étapes de la vérification par QR code	35
Figure 17 — Modèle Conceptuel de Données (MCD) du système	42
Figure 18 — Modèle Logique de Données (MLD) — tables et clés étrangères	43
Figure 19 — De la programmation à la mise en ligne : Git, GitHub, Vercel et Supabase	49

Liste des tableaux

Tableau 1 — Liste des abréviations utilisées	10
Tableau 2 — Chiffres clés du réseau DEKRA au Maroc	15
Tableau 3 — Fiche signalétique du centre SECUREX Agadir	16
Tableau 4 — Les types de visites proposées par le centre	19
Tableau 5 — Planning du stage semaine par semaine	22
Tableau 6 — Comparaison avant / après la mise en place du site	27
Tableau 7 — Grille tarifaire indicative des visites techniques	37
Tableau 8 — Besoins fonctionnels du système	40
Tableau 9 — Besoins non fonctionnels du système	40
Tableau 10 — Extrait du dictionnaire de données	41
Tableau 11 — Structure de la base de données : dictionnaire des tables	43
Tableau 12 — Stack technologique (Frontend & Backend)	44
Tableau 13 — Signification des cardinalités en méthode Merise	45
Tableau 14 — Synthèse des problèmes rencontrés et des solutions	50
Tableau 15 — Les différents statuts d'un rendez-vous	53
Tableau 16 — Glossaire des principaux termes techniques	53
Tableau 17 — Emploi du temps hebdomadaire type durant le stage	54
Tableau 18 — Principales fonctionnalités par espace	55

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
BD / BDD	Base de Données
CVT	Centre de Visite Technique
CSS	Cascading Style Sheets (feuilles de style)
HTML	HyperText Markup Language (langage de description de pages web)
HTTP / HTTPS	HyperText Transfer Protocol (protocole de communication web)
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
MPD	Modèle Physique de Données
NARSA	Agence Nationale de la Sécurité Routière
QR code	Quick Response code (code-barres à deux dimensions)
RDV	Rendez-vous
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language (langage de requêtes)
UML	Unified Modeling Language

Tableau 1 — Liste des abréviations utilisées

Introduction générale

Le stage d'initiation constitue une première rencontre entre l'étudiant et le monde professionnel. Après une première année de formation à l'École Supérieure de Technologie d'Oujda, ce stage m'a offert l'occasion de découvrir l'environnement réel de l'entreprise, de comprendre son organisation et de confronter les connaissances acquises en cours à des situations concrètes.

J'ai choisi d'effectuer ce stage au centre de visite technique automobile SECUREX, situé à Agadir et membre du réseau DEKRA. Le contrôle technique est un secteur essentiel pour la sécurité routière : chaque véhicule doit être vérifié régulièrement afin de garantir qu'il ne présente pas de danger sur la route. Le centre accueille chaque jour de nombreux clients, ce qui suppose une bonne organisation.

Durant les premiers jours, en observant le fonctionnement du centre, j'ai remarqué que la prise de rendez-vous reposait encore sur le téléphone et un registre papier. Cette organisation entraînait des files d'attente, des oublis et un manque de visibilité sur l'activité. J'ai alors proposé au chef de centre l'idée de développer un site web pour permettre la prise de rendez-vous en ligne. Cette proposition a été acceptée, et elle est devenue le fil conducteur de mon stage.

Problématique : comment moderniser et faciliter la gestion des rendez-vous et l'accueil des véhicules dans un centre de visite technique, tout en améliorant l'expérience des clients et l'organisation du personnel ?

Pour répondre à cette question, ce rapport s'articule autour de quatre chapitres. Le **premier chapitre** présente le secteur du contrôle technique au Maroc, le réseau DEKRA et l'organisme d'accueil, SECUREX Agadir. Le **deuxième chapitre** retrace le déroulement du stage, semaine par semaine. Le **troisième chapitre** décrit la solution développée, le site « Sécurex Connect », à l'aide de captures d'écran. Enfin, le **quatrième chapitre** présente l'étude et la conception de la base de données selon la méthode Merise. Une conclusion générale dresse le bilan de cette expérience et propose des perspectives d'évolution.

Les objectifs personnels que je m'étais fixés pour ce stage étaient de trois ordres : découvrir la réalité d'une entreprise et son organisation ; mettre en pratique et approfondir mes connaissances en informatique ; et développer mon sens de l'initiative en proposant une solution utile. Ce rapport montre comment ces objectifs ont été atteints tout au long du mois passé au centre SECUREX.

Le choix de l'École Supérieure de Technologie d'Oujda s'inscrit dans une formation qui associe la théorie et la pratique. C'est dans cet esprit que le stage d'initiation prend tout son sens : il prolonge les enseignements par une immersion directe dans une entreprise et permet de développer des qualités professionnelles telles que l'autonomie, le sens de l'observation et l'esprit d'initiative.

CHAPITRE 1

Le contrôle technique et l'organisme d'accueil

Le secteur, le réseau DEKRA et le centre SECUREX Agadir

1.1 Le contrôle technique automobile

1.1.1 Définition et objectifs

Le contrôle technique automobile est une inspection obligatoire et périodique des véhicules en circulation. Il a pour but de vérifier que le véhicule respecte les normes de sécurité et de protection de l'environnement. Un agent qualifié, appelé « agent visiteur », examine les principaux organes du véhicule et détecte les défauts qui pourraient représenter un danger pour le conducteur, les passagers ou les autres usagers de la route.

À l'issue du contrôle, le véhicule reçoit soit un résultat favorable — il obtient alors son certificat de visite technique — soit un résultat défavorable : le propriétaire doit réparer les défauts constatés et revenir pour une contre-visite.

1.1.2 Les points contrôlés sur un véhicule

Lors d'une visite technique, l'agent visiteur inspecte plusieurs éléments essentiels du véhicule :

- le système de freinage (efficacité et équilibrage des freins) ;
- l'éclairage et la signalisation (phares, feux, clignotants) ;
- les pneumatiques et les trains roulants (usure, état) ;
- la direction et la suspension ;
- la pollution et les émissions de gaz d'échappement ;
- la carrosserie, le châssis et les éléments de sécurité (ceintures, vitrage).

1.1.3 L'importance du contrôle technique

Le contrôle technique joue un rôle majeur dans la sécurité routière. En vérifiant l'état des véhicules, il contribue à réduire le nombre d'accidents dus aux défaillances mécaniques. Il participe également à la protection de l'environnement, en s'assurant que les véhicules ne dépassent pas les seuils de pollution autorisés. Enfin, il rassure l'acheteur lors de la vente d'un véhicule d'occasion, puisqu'il atteste de son état réel.

1.2 Le cadre réglementaire : la NARSA

Au Maroc, le secteur du contrôle technique est encadré par la **NARSA** (Agence Nationale de la Sécurité Routière). Cette agence publique définit la réglementation, fixe la périodicité des visites selon le type de véhicule, agréé les centres de contrôle et veille au respect des normes de qualité. Grâce à ce cadre, les centres de visite technique fonctionnent de manière uniforme et fiable sur l'ensemble du territoire national.

1.3 Le réseau DEKRA au Maroc

Le centre SECUREX Agadir appartient au réseau **DEKRA Automotive Maroc**. DEKRA est un organisme international d'origine allemande, spécialisé depuis près d'un siècle dans l'inspection, la certification et la sécurité. Au Maroc, DEKRA Automotive Maroc a été créée en **2007**, à la suite d'un appel d'offres international, avec une autorisation ministérielle délivrée le 8 août 2007.

Aujourd'hui, DEKRA est un des principaux acteurs du contrôle technique au Maroc. Son réseau compte plus de **139 centres** répartis dans tout le pays, emploie plus de **300 agents visiteurs** et réalise plus de **1,2 million de contrôles par an**. Le réseau applique des procédures rigoureuses et standardisées, garantissant la même qualité de service dans chacun de ses centres.

Élément	Information
Organisme	DEKRA Automotive Maroc
Création au Maroc	2007 (autorisation ministérielle du 8 août 2007)
Nombre de centres	Plus de 139 centres sur le territoire national
Agents visiteurs	Plus de 300 agents
Activité annuelle	Plus de 1,2 million de contrôles techniques
Autorité de tutelle	NARSA (Agence Nationale de la Sécurité Routière)

Tableau 2 — Chiffres clés du réseau DEKRA au Maroc

1.3.1 Le manuel qualité (MQ.CCT)

Pour assurer une qualité constante, chaque centre du réseau applique un document de référence : le **Manuel Qualité des Centres de Contrôle Technique (MQ.CCT)**. Ce manuel, propriété de DEKRA Automotive Maroc, décrit l'ensemble des règles de fonctionnement que le centre doit respecter. Il aborde notamment :

- la présentation et l'organisation des centres de contrôle technique ;
- la définition des responsabilités (responsable juridique, chef de centre, agent visiteur) ;
- les procédures de contrôle et la traçabilité des opérations ;
- la gestion documentaire et la conservation des enregistrements ;
- la compétence, la formation et la sensibilisation du personnel ;
- l'entretien, l'étalonnage et la vérification du matériel de contrôle ;
- l'impartialité et l'intégrité du centre vis-à-vis des clients.

C'est dans le respect de ce manuel qualité que le centre SECUREX Agadir exerce son activité quotidienne. Il constitue la garantie que chaque visite technique est réalisée selon les mêmes exigences de sérieux et de fiabilité.

1.4 Présentation du centre SECUREX Agadir

1.4.1 Historique et activité

SECUREX est un centre de visite technique automobile agréé, situé à Agadir, dans la région Souss-Massa. Membre du réseau DEKRA, il assure le contrôle technique réglementaire des véhicules particuliers, utilitaires, motos et poids lourds, conformément aux normes en vigueur. Le centre s'est imposé au fil des années comme un acteur de référence du contrôle technique dans la ville d'Agadir, grâce au sérieux de son équipe et à la qualité de son accueil.

1.4.2 Fiche signalétique

Rubrique	Information
Raison sociale	SECUREX S.A.
Forme juridique	Société Anonyme (SA)
Capital social	100 000 DH
Registre de commerce (RC)	54205
Activité	Centre de visite technique automobile (réseau DEKRA)
Adresse	14 Avenue Cadi Ayad, Zone Industrielle, Agadir 80000
Téléphone	+212 5 28 22 04 12
E-mail	securexagadir@yahoo.fr
Horaires	Lundi-Vendredi : 08h00-16h00 • Samedi : 08h00-12h00

Tableau 3 — Fiche signalétique du centre SECUREX Agadir

1.4.3 Organigramme du centre

Le centre SECUREX Agadir est organisé autour d'une direction responsable de l'ensemble des opérations techniques et administratives. La figure ci-dessous présente la structure hiérarchique du centre et les différents postes :

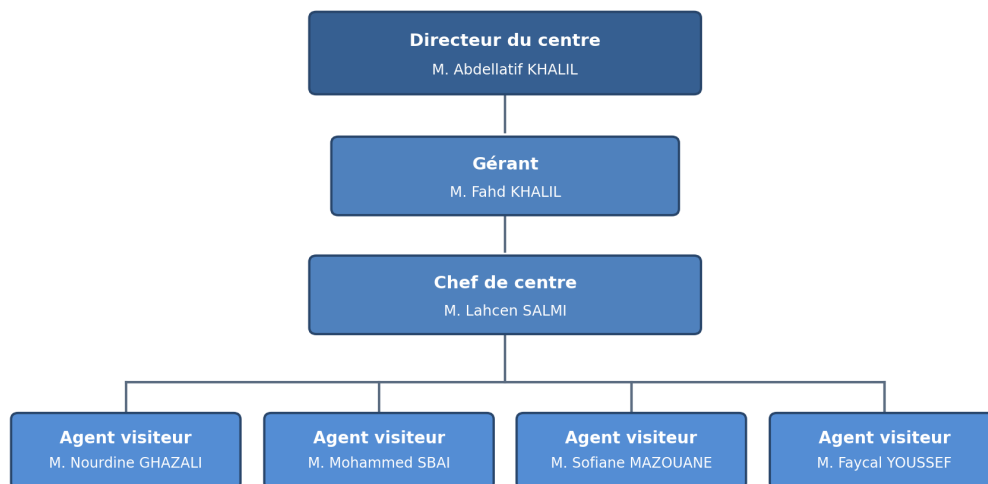


Figure 1 — Organigramme du centre SECUREX Agadir

Rôle de chaque poste :

- **Directeur du centre (M. Abdellatif Khalil)** : il dirige le centre et prend les décisions stratégiques.
- **Gérant (M. Fahd Khalil)** : il assure la gestion administrative et le suivi de l'activité du centre.
- **Chef de centre (M. Lahcen Salmi)** : il supervise les opérations techniques, encadre les agents et veille au respect du manuel qualité.
- **Agents visiteurs** : le centre compte quatre agents visiteurs — MM. Nourdine Ghazali, Mohammed Sbai, Sofiane Mazouane et Faycal Youssef. Ils réalisent les contrôles techniques sur la ligne de contrôle, enregistrent les résultats et assurent également l'accueil des clients.

1.5 Le déroulement d'une visite technique

Concrètement, une visite technique se déroule en plusieurs étapes :

- **Prise de rendez-vous** : le client réserve un créneau, par téléphone, sur place ou (désormais) en ligne ;
- **Accueil** : à son arrivée, le client présente les documents du véhicule (carte grise) à l'agent d'accueil ;
- **Contrôle** : un agent visiteur inspecte le véhicule sur la ligne de contrôle (freins, éclairage, pneus, pollution, carrosserie) — environ 30 minutes ;

- **Résultat** : si le véhicule est conforme, le client règle et reçoit son certificat ; sinon, il doit réparer et revenir pour une contre-visite.

1.6 Les différents types de visites techniques

Le centre SECUREX ne réalise pas un seul type de contrôle. Selon la situation du véhicule et de son propriétaire, plusieurs prestations sont proposées :

Type de visite	Description
Visite périodique	Contrôle réglementaire obligatoire, à renouveler périodiquement selon l'âge et le type du véhicule.
Contre-visite	Nouveau contrôle des points défectueux, après réparation, à la suite d'un résultat défavorable.
Visite de cession	Contrôle demandé lors de la vente d'un véhicule d'occasion, pour attester de son état.
Contrôle poids lourds	Inspection spécifique des véhicules de plus de 3,5 tonnes (camions, bus).

Tableau 4 — Les types de visites proposées par le centre

Chaque type de visite suit le même principe : un examen rigoureux du véhicule par un agent visiteur, suivi de la délivrance d'un résultat officiel. La diversité de ces prestations montre que le centre répond à l'ensemble des besoins des automobilistes de la région.

1.7 Situation géographique et environnement du centre

Le centre SECUREX est implanté au 14 Avenue Cadi Ayad, dans la zone industrielle d'Agadir. Cette localisation est stratégique : la zone industrielle est facilement accessible, dispose d'espaces de stationnement et se trouve à proximité des grands axes routiers de la ville. Les automobilistes peuvent ainsi s'y rendre sans difficulté, ce qui explique en partie l'affluence quotidienne du centre et l'intérêt de mettre en place un système de rendez-vous pour réguler les flux.

1.8 L'apport de la digitalisation pour le centre

La digitalisation consiste à remplacer les procédés manuels et papier par des outils numériques. Pour un centre de visite technique, cette évolution présente de nombreux avantages : elle réduit les erreurs, fait gagner du temps, améliore le service rendu au client et donne une image moderne de l'entreprise. Elle permet aussi de conserver un historique fiable de l'activité, ce qui facilite le suivi et la prise de décision.

C'est précisément cette démarche de modernisation qui a motivé le projet développé durant mon stage. En proposant un site web au centre SECUREX, j'ai souhaité apporter une contribution concrète à cette transformation numérique, à mon niveau et avec les moyens d'un étudiant de première année.

1.9 La marque DEKRA : un gage de qualité

Appartenir au réseau DEKRA n'est pas anodin. DEKRA est une organisation reconnue à l'échelle internationale dans les domaines de l'inspection et de la sécurité. En rejoignant

ce réseau, le centre SECUREX s'engage à respecter des standards élevés et bénéficie du sérieux associé à la marque. Pour le client, cela représente une garantie : il sait que son véhicule est contrôlé selon des procédures rigoureuses et reconnues. Cette appartenance renforce la confiance et la crédibilité du centre auprès du public.

CHAPITRE 2

Déroulement du stage

De l'observation à la proposition d'un projet web

2.1 Objectifs du stage

Ce stage d'initiation avait pour objectif principal de me faire découvrir le monde de l'entreprise et le fonctionnement concret d'un centre de visite technique. Plus précisément, il s'agissait de :

- comprendre l'organisation du centre et le rôle de chaque personne ;
- observer le déroulement complet d'une visite technique ;
- participer à des tâches simples d'accueil et de gestion des dossiers ;
- identifier les difficultés rencontrées par le centre dans sa gestion quotidienne ;
- et, à partir de ces observations, proposer une amélioration concrète.

2.2 Planning du stage

Le stage s'est déroulé sur une période d'un mois, du 17 juin au 17 juillet 2026. Le tableau suivant résume les principales activités menées, semaine par semaine :

Semaine	Période	Activités principales
Semaine 1	17 – 21 juin	Découverte du centre, présentation de l'équipe, observation de l'accueil et de la ligne de contrôle.
Semaine 2	22 – 28 juin	Participation aux tâches d'accueil et de tri des dossiers ; constat des limites de la gestion papier ; proposition du projet de site web.
Semaine 3	29 juin – 5 juil.	Analyse des besoins, recensement des informations, conception de la base de données et maquette du site.
Semaine 4	6 – 17 juil.	Développement du site, tests, corrections et présentation au chef de centre.

Tableau 5 — Planning du stage semaine par semaine

2.3 Les premières tâches : observation et accueil

Durant les premiers jours, j'ai surtout observé et aidé. J'ai accompagné l'agent d'accueil pour comprendre comment se déroule la réception d'un client : vérification de la carte grise, enregistrement du véhicule dans le registre, orientation vers la ligne de contrôle. J'ai également suivi les agents visiteurs afin de comprendre les différents points contrôlés sur un véhicule et la manière dont le résultat est consigné.

Ces premières tâches, bien que simples, ont été très instructives : elles m'ont permis de comprendre le métier de l'intérieur et de repérer les points qui pouvaient être améliorés.

2.4 Le constat : une gestion encore manuelle

En observant le fonctionnement quotidien, j'ai constaté que la prise de rendez-vous reposait uniquement sur le téléphone et un registre papier. Cette organisation présentait plusieurs inconvénients :

- des lignes téléphoniques souvent occupées et des clients qui n'arrivaient pas à joindre le centre ;
- des files d'attente, car beaucoup de clients se présentaient sans rendez-vous ;
- des oublis et des erreurs de saisie dans le registre papier ;
- aucune trace numérique permettant de consulter l'historique des visites ;
- aucun moyen pour le client de suivre son rendez-vous ou son résultat à distance.

2.5 Ma proposition : un site web pour le centre

Face à ce constat, et grâce à ma formation en informatique, j'ai proposé au chef de centre, Monsieur Lahcen Salmi, l'idée de développer un **site web** qui permettrait aux clients de prendre rendez-vous en ligne et au personnel de gérer plus facilement l'activité. J'ai présenté les avantages d'une telle solution : gain de temps, réduction des files d'attente, disponibilité 24h/24 et image moderne pour le centre.

Le chef de centre a accueilli favorablement cette proposition et m'a donné son accord pour la réaliser. À partir de ce moment, le reste de mon stage a été consacré à la conception et au développement de cette plateforme, que j'ai nommée « **Sécurex Connect** ».

Cette expérience m'a appris qu'un stagiaire peut apporter une réelle valeur ajoutée à l'entreprise, à condition d'observer attentivement, de proposer une idée utile et de la mener jusqu'au bout.

2.6 Le circuit du client au centre, étape par étape

Pour bien concevoir le site, il fallait d'abord comprendre le parcours réel d'un client lorsqu'il vient au centre. Ce circuit se décompose ainsi :

- **1. Arrivée et accueil** : le client se présente et remet la carte grise du véhicule à l'agent d'accueil ;
- **2. Enregistrement** : l'agent enregistre le véhicule et oriente le client vers la ligne de contrôle ;
- **3. Contrôle technique** : un agent visiteur inspecte le véhicule (freins, éclairage, pneus, pollution, carrosserie) ;
- **4. Résultat** : le résultat est saisi ; en cas de succès, le client règle et reçoit son certificat ;
- **5. Contre-visite éventuelle** : en cas de défaut, le client répare puis revient pour un nouveau contrôle.

C'est en observant ce circuit que j'ai identifié le point faible du système : la prise de rendez-vous et l'accueil, encore gérés à la main. C'est donc sur cette partie que le site web allait apporter le plus de valeur.

2.7 Compétences acquises durant le stage

Ce stage m'a permis d'acquérir et de renforcer plusieurs compétences, aussi bien techniques qu'humaines :

- **Compétences techniques** : la conception d'une base de données, la création d'un site web et la mise en ligne d'une application.
- **Compétences d'analyse** : observer un fonctionnement réel, repérer un problème et proposer une solution adaptée.
- **Compétences relationnelles** : communiquer avec le personnel, présenter mon travail et tenir compte des retours.
- **Compétences organisationnelles** : gérer mon temps et mener un projet du début jusqu'à la fin.

2.8 Mon intégration au sein de l'équipe

Dès mon arrivée, j'ai été bien accueilli par l'ensemble du personnel du centre. Le chef de centre m'a présenté à l'équipe et m'a expliqué le fonctionnement général. Les agents visiteurs et l'agent d'accueil ont pris le temps de répondre à mes questions et de me montrer leur travail. Cette bonne ambiance a facilité mon intégration et m'a permis d'apprendre rapidement. J'ai compris à quel point le travail d'équipe et la communication sont importants dans une entreprise.

2.9 Méthode de travail et outils d'aide

Pour mener ce projet, j'ai travaillé de façon progressive : comprendre le besoin, concevoir, développer une fonctionnalité, la tester, puis passer à la suivante. Pour avancer plus vite et surmonter les difficultés, je me suis aidé d'un **assistant d'intelligence artificielle (IA)** : il m'a aidé à comprendre certaines notions, à générer et à corriger du code, et à trouver des solutions aux erreurs. Je restais cependant celui qui concevait, testait et validait chaque partie du site.

J'ai également utilisé **Git** et **GitHub** pour sauvegarder mon code et en conserver les différentes versions, ce qui m'a permis de travailler sereinement et de revenir en arrière en cas de besoin.

CHAPITRE 3

Le site web « Sécurex Connect »

Présentation des fonctionnalités et des interfaces

3.1 Pourquoi un site web ? (problématique)

Comme nous l'avons vu, la gestion des rendez-vous au centre reposait sur des moyens traditionnels. L'objectif du site « Sécurex Connect » est de digitaliser cette gestion : offrir aux clients un moyen simple de réserver et de suivre leurs visites, et donner au personnel des outils pour organiser le travail. Le tableau suivant compare la situation avant et après la mise en place du site :

Critère	Avant (gestion manuelle)	Après (Sécurex Connect)
Prise de rendez-vous	Téléphone / sur place	En ligne, 24h/24
File d'attente	Fréquente	Réduite grâce aux créneaux
Suivi du client	Aucun	Espace client personnel
Historique des visites	Registre papier	Enregistré dans la base de données
Accueil du véhicule	Recherche manuelle	Vérification par QR code
Image du centre	Classique	Moderne et professionnelle

Tableau 6 — Comparaison avant / après la mise en place du site

3.2 Les acteurs du système

Le site distingue plusieurs types d'utilisateurs, chacun disposant de droits différents :

- **Le visiteur** : toute personne qui consulte le site public (accueil, tarifs, documents, FAQ, contact) et peut prendre un rendez-vous.
- **Le client inscrit** : un visiteur qui a créé un compte ; il accède à un espace personnel pour suivre ses rendez-vous et ses résultats.
- **Le Super Administrateur** : le responsable du centre ; il gère l'ensemble du site (tarifs, contenu, utilisateurs, statistiques).
- **Le gestionnaire des rendez-vous** : il confirme ou refuse les demandes et gère la capacité journalière.
- **L'agent de réception** : il accueille les clients et vérifie leur rendez-vous grâce au QR code.

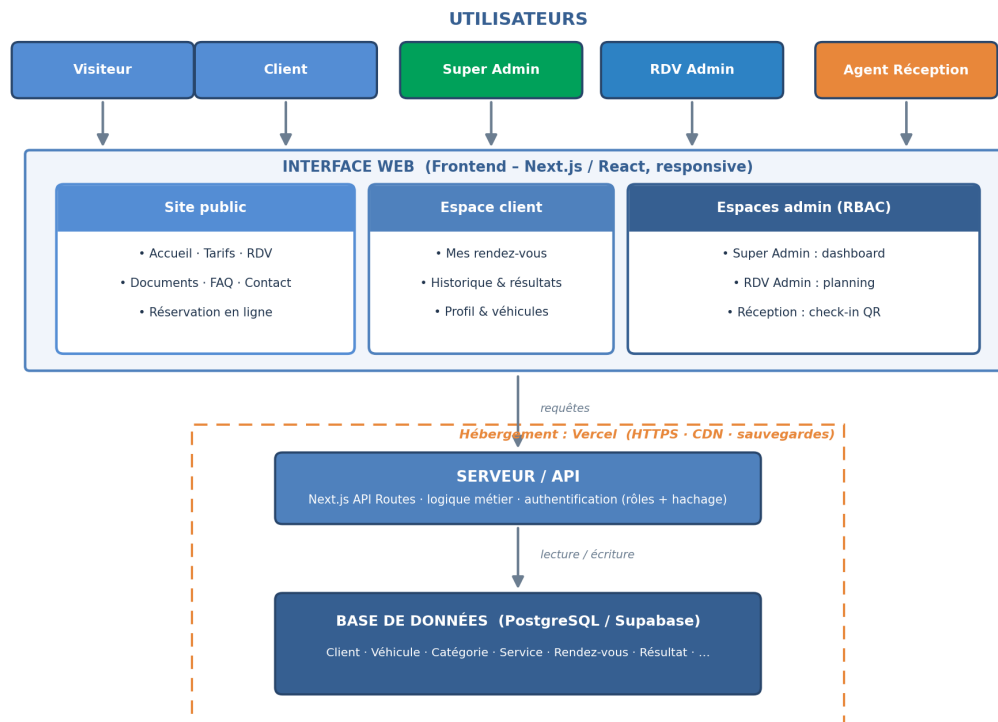


Figure 2 — Architecture générale complète du site Sécurex Connect

La figure ci-dessus présente l'architecture générale du site, organisée en plusieurs couches. En haut, les **utilisateurs** (visiteur, client et les trois profils administrateurs) accèdent au site. Ils interagissent avec l'**interface web** (Frontend), qui regroupe le site public, l'espace client et les trois espaces d'administration séparés (RBAC). Cette interface communique avec le **serveur / API**, qui contient toute la logique et gère la sécurité, puis avec la **base de données** qui conserve toutes les informations. L'ensemble (serveur et base de données) est **hébergé sur Vercel**, ce qui rend le site accessible en permanence et de façon sécurisée.

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation (UML)

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous résume, en langage UML, les principales actions que chaque acteur peut réaliser dans le système. Il offre une vue d'ensemble claire des fonctionnalités offertes à chacun et des frontières du système.

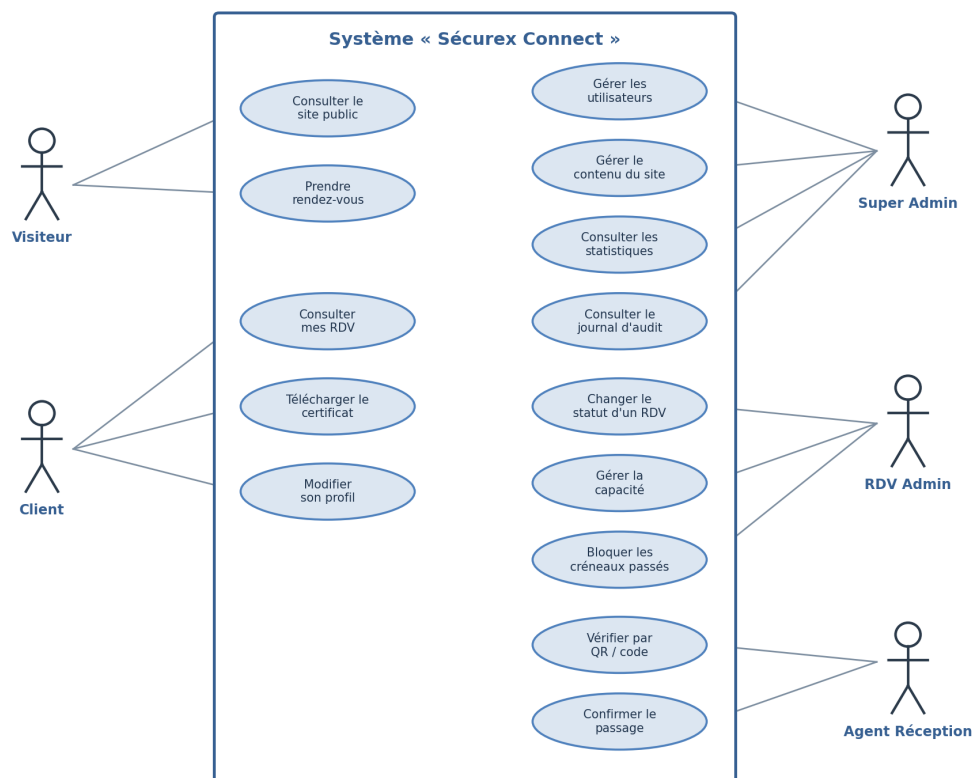


Figure 3 — Diagramme de cas d'utilisation (UML) du système

3.3 La partie publique du site

La partie publique est accessible à tout le monde, sans compte. Elle présente le centre et permet de prendre rendez-vous. Voici ses principales pages.

3.3.1 La page d'accueil

La page d'accueil présente le centre, ses services et ses points forts. Elle met en avant la prise de rendez-vous en ligne et guide le visiteur à travers les différentes rubriques du site.

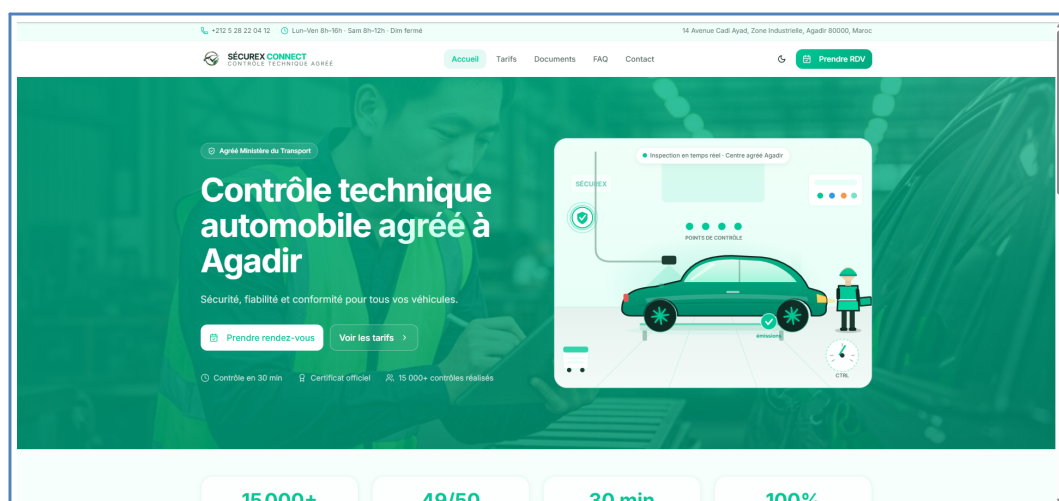


Figure 4 — Page d'accueil du site Sécurex Connect

3.3.2 La page des tarifs

Cette page affiche les prix des visites techniques selon le type de véhicule (voiture, moto, camion, véhicule utilitaire). Le client connaît ainsi le tarif à l'avance, en toute transparence.

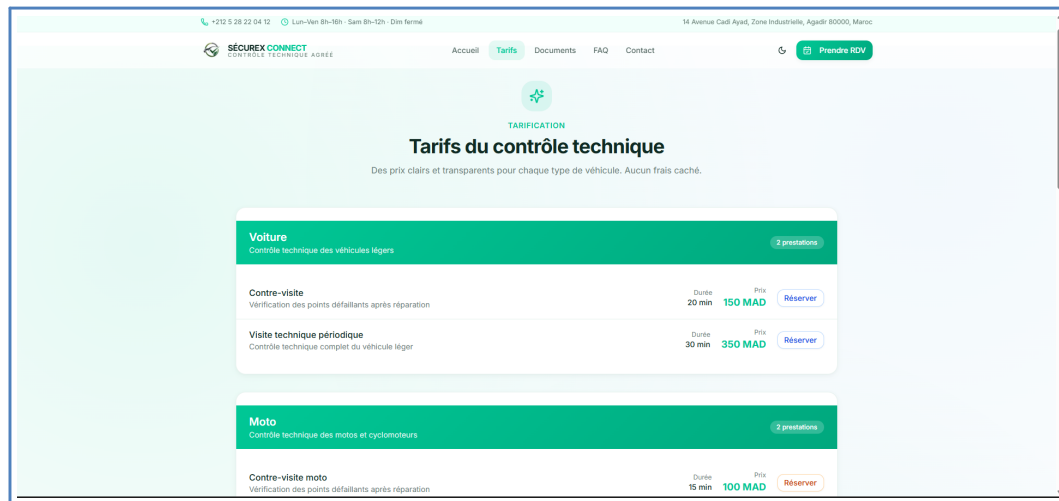


Figure 5 — Page des tarifs par catégorie de véhicule

3.3.3 La prise de rendez-vous en ligne

Le formulaire de réservation guide le client en quelques étapes simples : il choisit la catégorie de son véhicule et le service souhaité, sélectionne une date et un créneau horaire disponibles, puis saisit ses informations. À la fin, il reçoit un code de référence pour son rendez-vous. Les créneaux déjà complets ou déjà passés ne sont pas proposés, ce qui évite les erreurs.

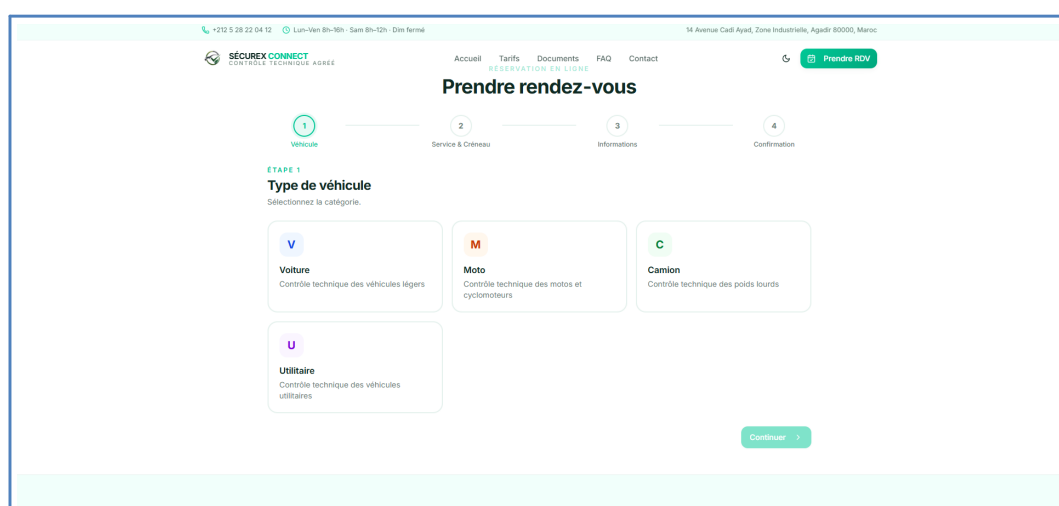


Figure 6 — Formulaire de prise de rendez-vous en ligne

3.3.4 Les documents et la FAQ

La page « Documents » indique les papiers à apporter le jour de la visite. La page « FAQ » (foire aux questions) répond aux questions les plus fréquentes des clients, ce qui réduit les appels téléphoniques.

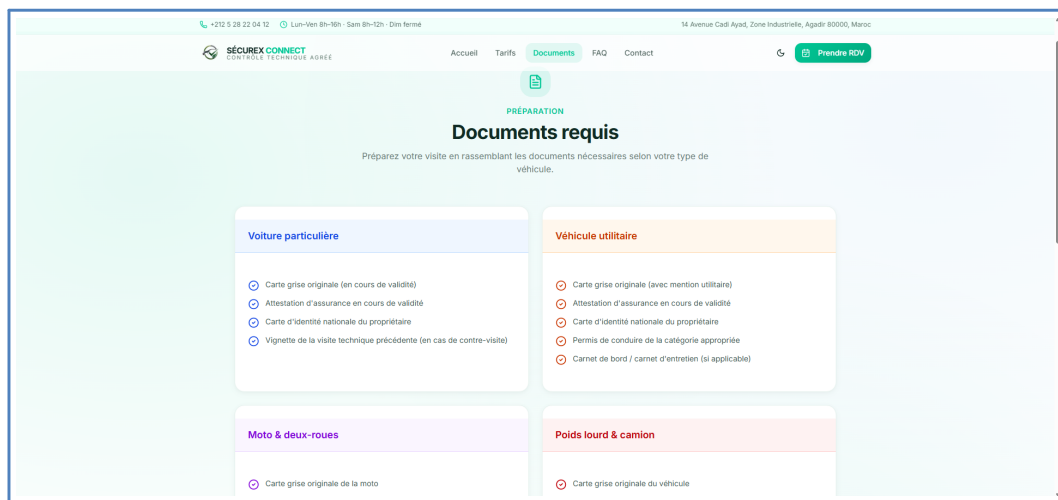


Figure 7 — Page des documents à fournir

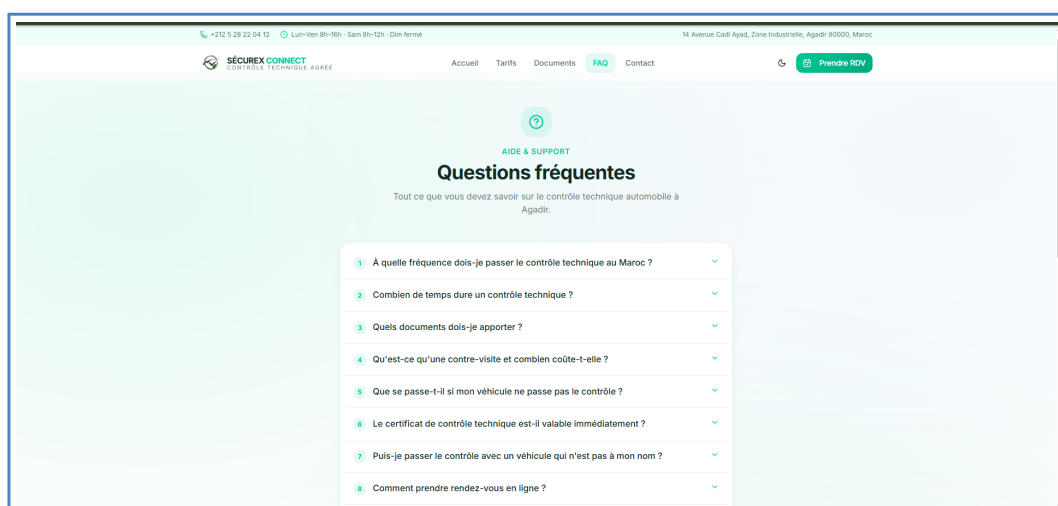


Figure 8 — Page FAQ (foire aux questions)

3.3.5 La page de contact

La page de contact regroupe l'adresse, le téléphone, les horaires et un plan d'accès au centre, afin que les clients puissent facilement le localiser et le joindre.

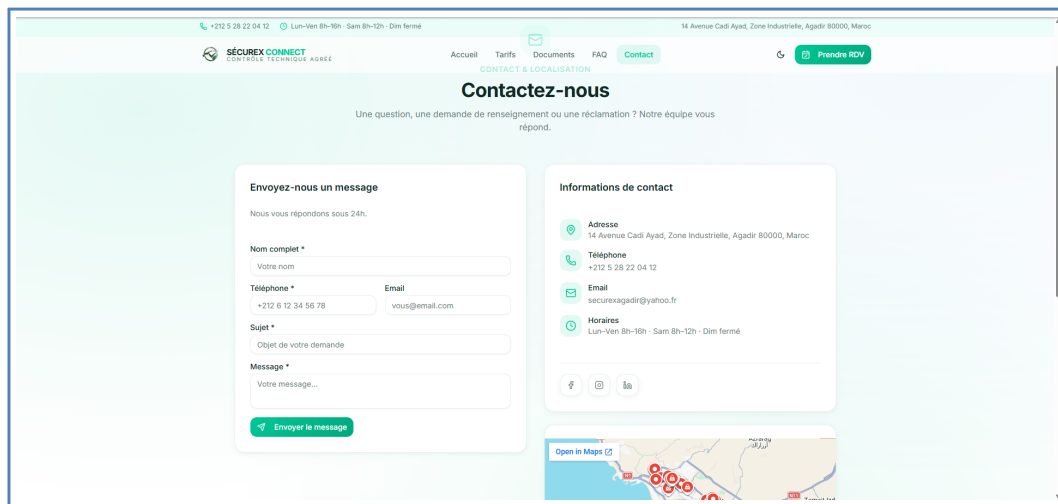


Figure 9 — Page de contact et localisation du centre

3.4 L'espace client

Le client peut créer un compte personnel avec son numéro de téléphone et son adresse e-mail. Une fois connecté, il accède à son espace privé, où il peut consulter ses rendez-vous (à venir, confirmés, terminés), l'historique de ses visites et leurs résultats, ainsi que ses véhicules enregistrés.

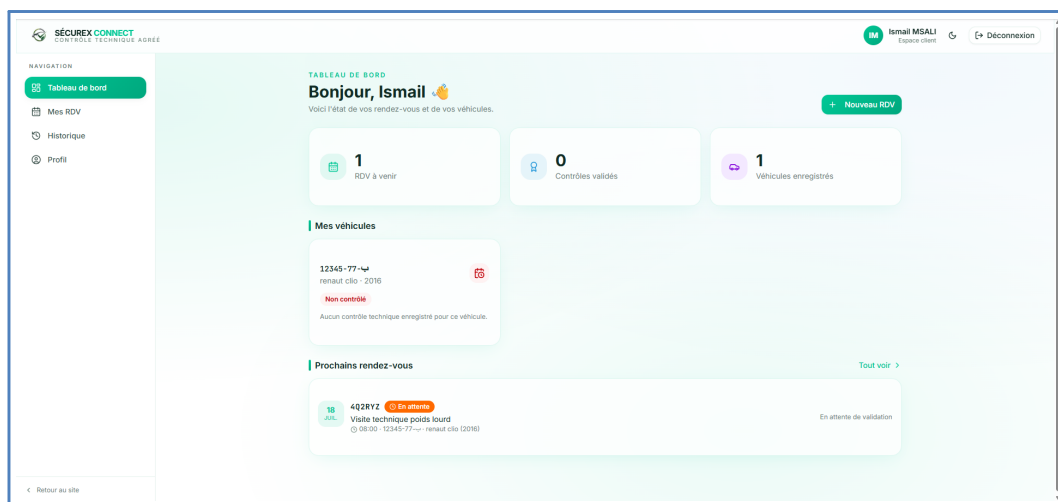


Figure 10 — Espace client : suivi des rendez-vous

3.5 L'espace administrateur

Le personnel du centre dispose d'un espace privé, protégé par un identifiant et un mot de passe. Cet espace est divisé selon les rôles, afin que chaque employé n'accède qu'aux fonctions qui le concernent.

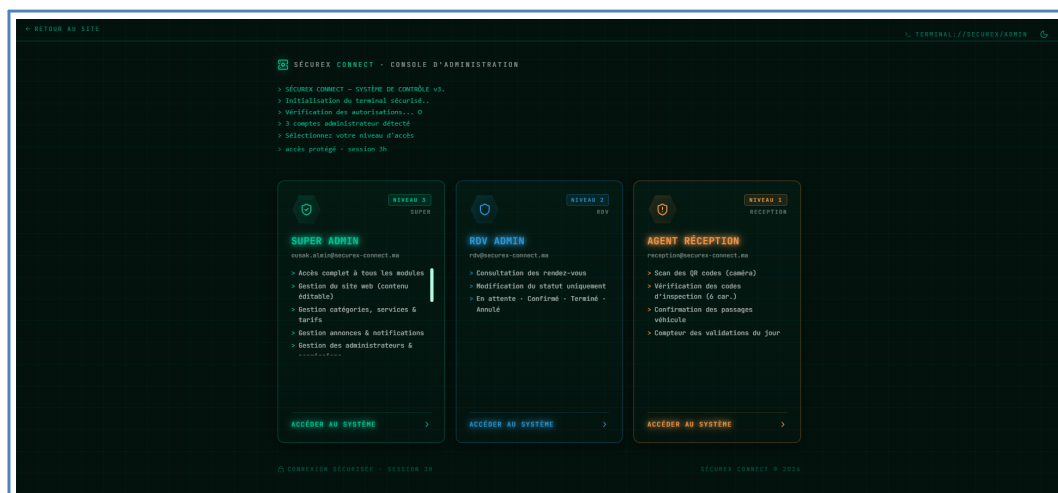


Figure 11 — Page de connexion à l'espace administrateur

3.5.1 Le tableau de bord (Super Administrateur)

Le Super Administrateur dispose d'un tableau de bord qui affiche les chiffres clés du centre : nombre de rendez-vous, rendez-vous en attente, confirmés, terminés, et revenus. Des graphiques présentent l'évolution de l'activité. Depuis cet espace, il gère aussi les tarifs, les catégories, les annonces, les utilisateurs et le contenu du site.

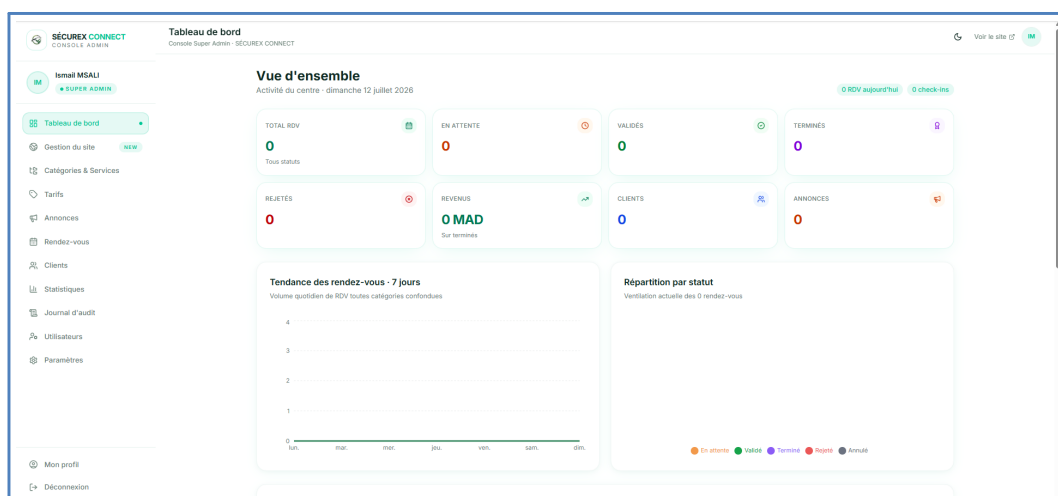


Figure 12 — Tableau de bord du Super Administrateur

3.5.2 La gestion des rendez-vous

Le gestionnaire des rendez-vous visualise le planning des demandes et peut confirmer, refuser ou terminer un rendez-vous. Il définit également la capacité journalière, c'est-à-dire le nombre maximum de rendez-vous acceptés par jour. Lorsque ce nombre est atteint, la journée devient indisponible pour les clients.

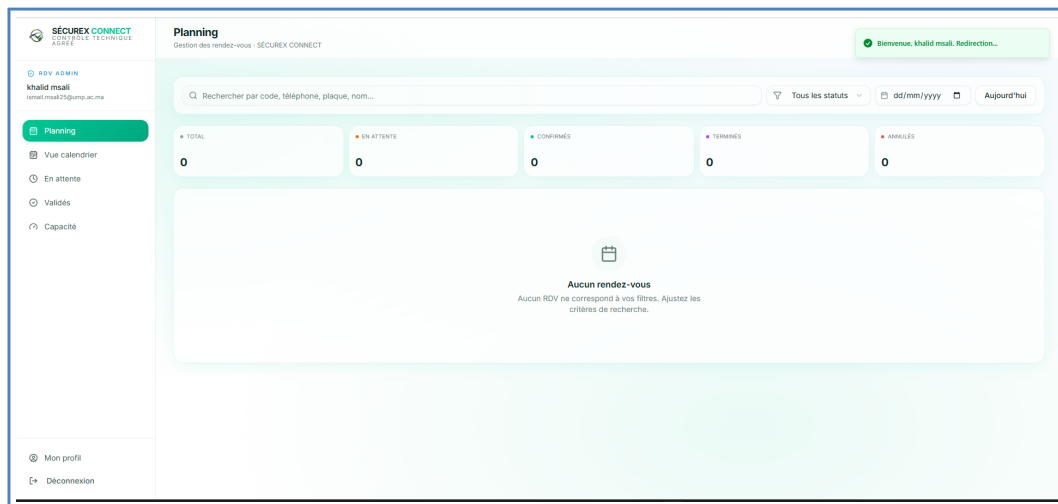


Figure 13 — Module de gestion des rendez-vous (planning)

3.5.3 Le check-in par QR code

À l'arrivée du client, l'agent de réception vérifie son rendez-vous. C'est ici qu'intervient une fonctionnalité importante du site : le **QR code**.

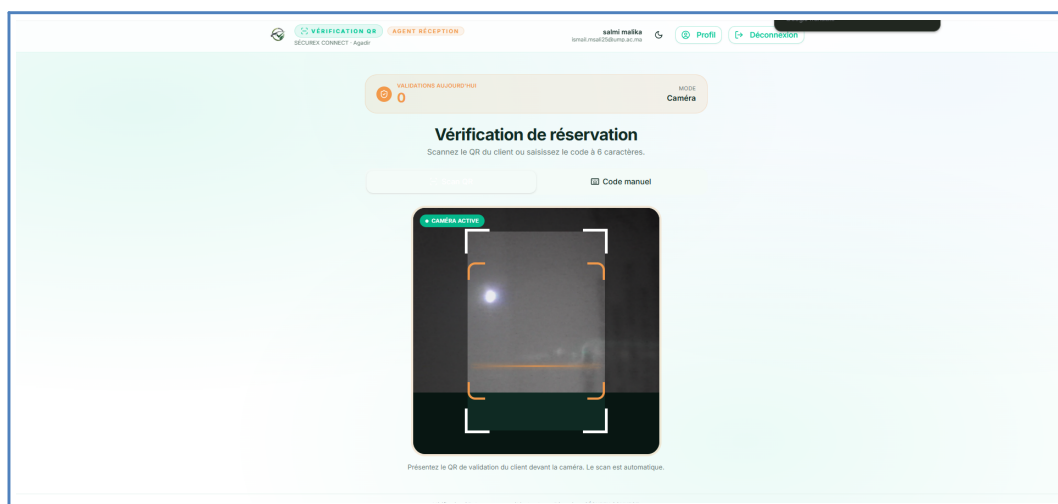
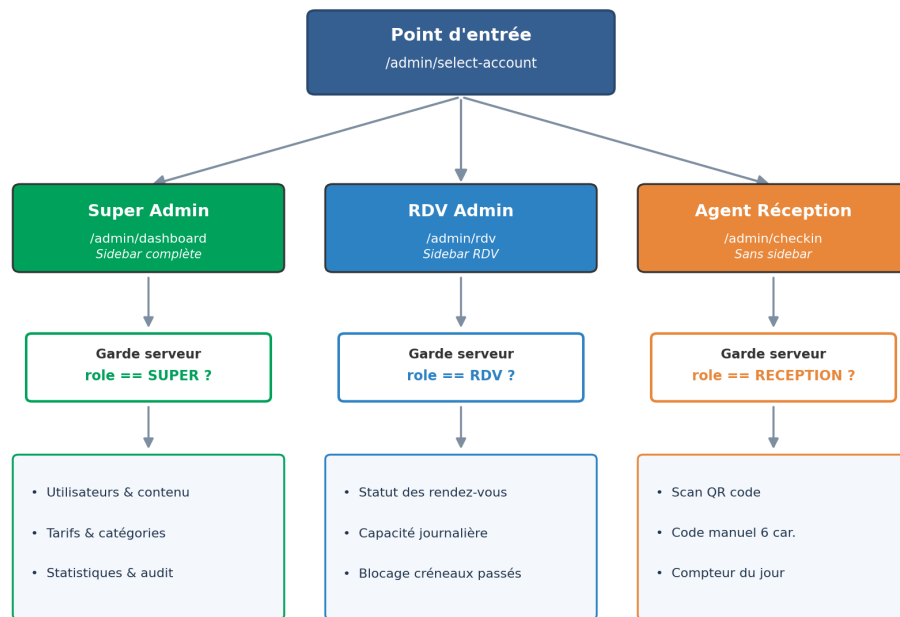


Figure 14 — Module de réception : vérification par QR code

3.5.4 Architecture RBAC : trois interfaces séparées

La sécurité des accès repose sur le principe du RBAC (contrôle d'accès basé sur les rôles). Concrètement, les trois rôles administrateur ne partagent pas un même panneau : ce sont trois interfaces distinctes, chacune avec sa propre adresse, sa propre apparence et ses propres fonctions. À chaque connexion, une « garde » côté serveur vérifie le rôle de l'utilisateur avant d'autoriser l'accès à l'interface correspondante.



Trois interfaces séparées, avec contrôle du rôle (RBAC) côté serveur

Figure 15 — Architecture RBAC : trois interfaces séparées avec garde serveur

3.6 Focus : la vérification par QR code

Le QR code est l'élément qui rend l'accueil rapide et sûr. Le principe est simple : lorsqu'un rendez-vous est confirmé, le système génère un QR code unique associé à ce rendez-vous. Le client le retrouve dans son espace personnel. Le jour de la visite, l'agent de réception scanne ce QR code avec une caméra (ou saisit le code à la main). Le système vérifie alors, dans la base de données, que le rendez-vous est valide et n'a pas déjà été utilisé, puis enregistre l'arrivée du client et lui attribue un numéro de file.

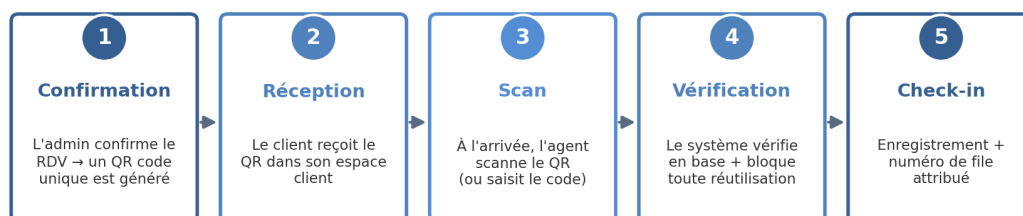


Figure 16 — Les cinq étapes de la vérification par QR code

Un point important : le QR code est à *usage unique*. Une fois scanné, il ne peut plus être réutilisé. Cela empêche qu'une même réservation serve deux fois et garantit la fiabilité de

l'accueil. Cette fonctionnalité, à la fois simple pour le client et sécurisée pour le centre, est l'un des points qui distinguent Sécurex Connect.

3.7 La sécurité du site

Même s'il s'agit d'un projet de première année, j'ai porté attention à la sécurité des données :

- **Les mots de passe ne sont jamais enregistrés en clair** : ils sont transformés (hachés) avant d'être stockés, de sorte que personne ne peut les lire dans la base.
- **Chaque employé possède un rôle** (Super Admin, Gestion RDV, Réception) et n'accède qu'aux fonctions autorisées.
- **Les données circulent de façon sécurisée** entre le navigateur et le site (protocole HTTPS).
- **Les informations saisies sont vérifiées** (format du téléphone, de la plaque d'immatriculation, de l'e-mail) pour éviter les erreurs.

3.8 Les tarifs proposés par le centre

Le site affiche de manière claire les tarifs des visites selon la catégorie du véhicule. À titre d'exemple, le tableau ci-dessous présente une grille tarifaire indicative :

Catégorie de véhicule	Type de visite	Tarif indicatif
Voiture (véhicule léger)	Visite périodique	À partir de 200 DH
Moto	Visite périodique	À partir de 120 DH
Véhicule utilitaire	Visite périodique	À partir de 300 DH
Poids lourd	Visite périodique	Sur devis
Toutes catégories	Contre-visite	Tarif réduit

Tableau 7 — Grille tarifaire indicative des visites techniques

Ces tarifs sont gérés directement depuis l'espace administrateur : le responsable peut les modifier à tout moment, sans intervention technique, et les nouveaux prix s'affichent immédiatement sur le site public.

3.9 Scénario complet : la visite de M. Ahmed

Pour bien comprendre l'intérêt du site, suivons un exemple concret, celui de M. Ahmed, qui souhaite faire contrôler sa voiture :

- M. Ahmed se connecte au site Sécurex Connect depuis son téléphone ;
- il choisit la catégorie « Voiture » et la visite périodique ;
- il sélectionne le jeudi à 10h00, un créneau encore disponible ;
- il saisit ses informations et reçoit un code de référence ainsi qu'un QR code ;
- le jour du rendez-vous, il présente son QR code à l'agent de réception, qui le scanne ;
- le système confirme le rendez-vous et lui attribue un numéro de file ;
- après environ 30 minutes de contrôle, son véhicule obtient un résultat favorable et il reçoit son certificat.

Ce scénario illustre la simplicité du parcours pour le client : de la réservation jusqu'à la remise du certificat, tout est fluide, rapide et sans attente inutile. C'est exactement l'objectif visé par le projet.

3.10 La gestion des annonces et du contenu

Le site n'est pas figé : le responsable du centre peut modifier lui-même une grande partie de son contenu, sans connaissances techniques. Depuis l'espace administrateur, il peut publier des annonces (par exemple, un changement d'horaires pendant les jours fériés), mettre à jour les textes de la page d'accueil, ou encore modifier les tarifs et les services. Cette souplesse est un atout majeur : le centre reste autonome et son site toujours à

jour.

3.11 Un site adapté aux téléphones (responsive)

Aujourd'hui, la majorité des internautes naviguent depuis leur téléphone. C'est pourquoi le site Sécurex Connect a été conçu pour s'adapter automatiquement à la taille de l'écran : ordinateur, tablette ou smartphone. Les menus, les tableaux et les formulaires se réorganisent pour rester lisibles et faciles à utiliser sur mobile. Cette caractéristique, appelée « responsive design », garantit que chaque client peut prendre rendez-vous confortablement, où qu'il soit.

3.12 Les points forts de Sécurex Connect

Au terme de son développement, le site présente plusieurs points forts qui en font une solution complète et adaptée aux besoins du centre :

- la prise de rendez-vous en ligne, disponible à toute heure ;
- un espace client pour suivre ses rendez-vous et ses résultats ;
- un accueil rapide et sécurisé grâce au QR code à usage unique ;
- trois espaces administrateurs séparés selon les rôles ;
- une gestion autonome du contenu et des tarifs par le responsable ;
- un site adapté aux téléphones et facile à utiliser ;
- des mots de passe protégés et des données centralisées.

Ces atouts répondent directement aux problèmes identifiés au début du stage et démontrent l'utilité concrète du projet pour le centre SECUREX.

CHAPITRE 4

Étude et conception de la base de données

La méthode Merise : MCD, MLD et MPD

4.1 Les besoins du système

Avant de construire la base de données, il faut identifier les informations que le site doit conserver. À partir de l'observation du centre, on a retenu les besoins suivants :

- enregistrer les clients et leurs véhicules ;
- gérer les catégories de véhicules et les services proposés (avec leurs tarifs) ;
- enregistrer les rendez-vous et leur statut (à confirmer, confirmé, terminé, annulé) ;
- conserver le résultat de chaque visite technique.

4.1.1 Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit permettre de faire :

Code	Besoin fonctionnel	Description
BF-01	Réservation en ligne	Réserver un rendez-vous en quelques étapes simples.
BF-02	Authentification	Connexion sécurisée des clients et des administrateurs.
BF-03	Gestion des rôles (RBAC)	Trois rôles avec des permissions strictement séparées.
BF-04	Gestion des statuts	Changer le statut d'un RDV : à confirmer, confirmé, terminé, annulé.
BF-05	Capacité journalière	Définir le nombre maximum de rendez-vous par jour.
BF-06	QR code / code unique	Générer un QR code et un code à usage unique par rendez-vous.
BF-07	Check-in	Vérifier l'arrivée du client par scan du QR ou saisie du code.
BF-08	Espace client	Consulter ses rendez-vous, ses résultats et ses véhicules.
BF-09	Gestion du contenu	Modifier les tarifs, les textes et les annonces sans coder.

Tableau 8 — Besoins fonctionnels du système

4.1.2 Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les qualités attendues du système :

Code	Besoin non fonctionnel	Description
BNF-01	Sécurité	Mots de passe hachés, sessions protégées, contrôle des saisies.
BNF-02	Performance	Temps de réponse rapide pour une navigation fluide.
BNF-03	Ergonomie / Responsive	Interface simple, adaptée au mobile, à la tablette et à l'ordinateur.
BNF-04	Fiabilité	Données cohérentes, sans doublon, et sauvegardées.
BNF-05	Traçabilité	Journal des actions sensibles (qui a fait quoi, et quand).
BNF-06	Évolutivité	Architecture permettant d'ajouter facilement de nouvelles fonctions.

Tableau 9 — Besoins non fonctionnels du système

4.2 Les règles de gestion

Les règles de gestion décrivent la logique du système. Elles servent de base à la conception du modèle de données :

- un client peut posséder un ou plusieurs véhicules ;
- un véhicule appartient à un seul client ;
- un client peut prendre plusieurs rendez-vous ;
- un rendez-vous concerne un seul client et un seul véhicule ;
- un rendez-vous porte sur un seul service ;
- un service appartient à une seule catégorie ;
- un rendez-vous donne lieu, au plus, à un seul résultat de visite.

4.3 Le dictionnaire de données

Le dictionnaire de données recense toutes les informations manipulées par le système, avec leur type. En voici un extrait :

Donnée	Type	Description
id_client	Entier	Identifiant unique du client
nom	Texte	Nom et prénom du client
telephone	Texte	Numéro de téléphone
email	Texte	Adresse e-mail
immatriculation	Texte	Plaque d'immatriculation du véhicule
marque / modele	Texte	Marque et modèle du véhicule
date	Date	Date du rendez-vous
creneau	Texte	Heure du rendez-vous
statut	Texte	État du rendez-vous
prix	Décimal	Tarif du service
resultat_global	Texte	Résultat de la visite (favorable / défavorable)

Tableau 10 — Extrait du dictionnaire de données

4.4 Le Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD est la première étape de la méthode Merise. Il représente les **entités** (les objets du système) et les **associations** (les liens entre elles), sans se préoccuper de la technique. Chaque entité possède des **propriétés**, et une propriété soulignée constitue son **identifiant**. Les nombres placés sur les liens (appelés **cardinalités**) indiquent combien de fois une entité participe à une association.

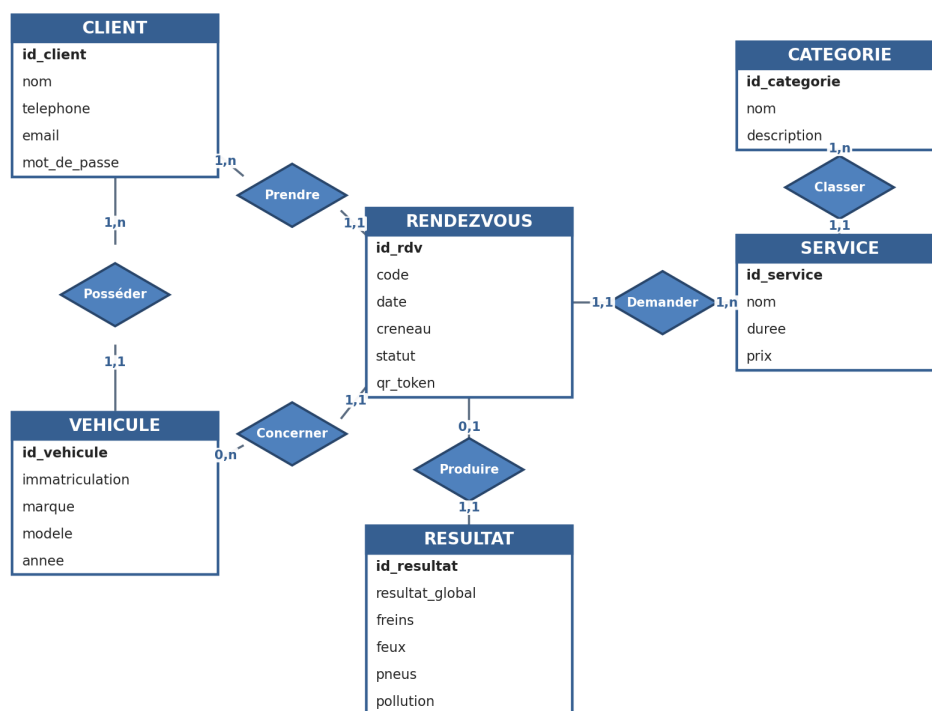


Figure 17 — Modèle Conceptuel de Données (MCD) du système

Lecture des associations :

- **Posséder** (Client 1,n – Véhicule 1,1) : un client possède un ou plusieurs véhicules, et chaque véhicule appartient à un seul client.
- **Prendre** (Client 1,n – Rendez-vous 1,1) : un client prend plusieurs rendez-vous, et chaque rendez-vous est pris par un seul client.
- **Concerner** (Véhicule 0,n – Rendez-vous 1,1) : un rendez-vous concerne un seul véhicule.
- **Demander** (Service 1,n – Rendez-vous 1,1) : chaque rendez-vous porte sur un seul service.
- **Classer** (Catégorie 1,n – Service 1,1) : chaque service appartient à une seule catégorie.
- **Produire** (Rendez-vous 0,1 – Résultat 1,1) : un rendez-vous produit au plus un résultat.

4.5 Le Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD traduit le MCD en tables. Chaque entité devient une table ; les associations « 1,n » se traduisent par l'ajout d'une **clé étrangère** (repérée par un dièse #) dans la table du côté « plusieurs ». Voici le modèle logique obtenu :

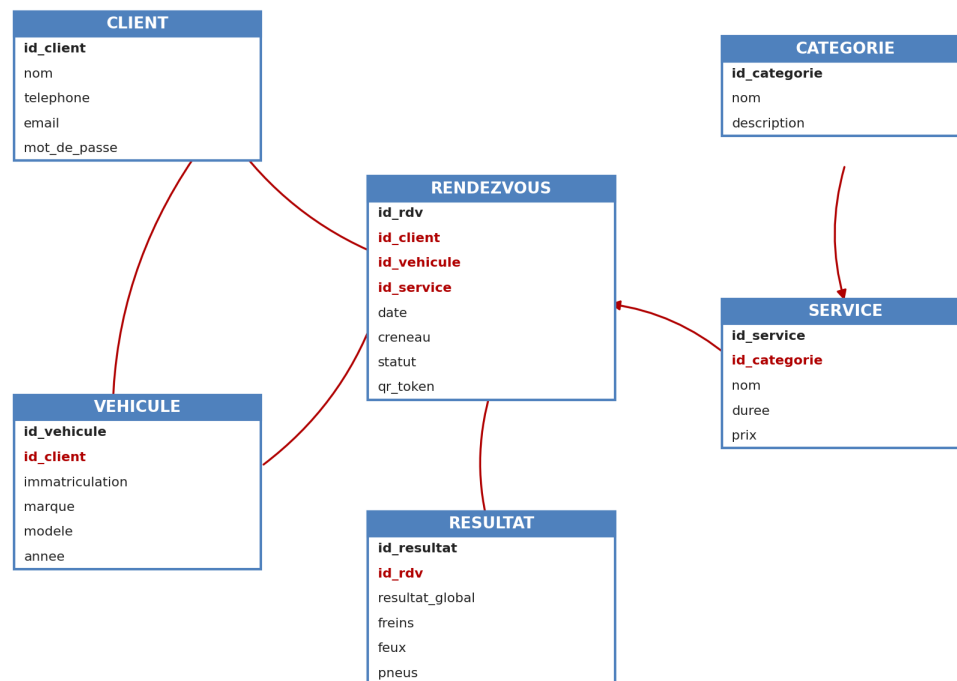


Figure 18 — Modèle Logique de Données (MLD) — tables et clés étrangères

On obtient ainsi six tables : CLIENT, VEHICULE, CATEGORIE, SERVICE, RENDEZVOUS et RESULTAT. Les clés étrangères (en rouge) assurent les liens entre elles : par exemple, la table VEHICULE contient *id_client* pour savoir à quel client appartient le véhicule.

4.5.1 Structure de la base de données (dictionnaire des tables)

Le tableau suivant récapitule les principales tables de la base de données et leur rôle :

Table	Rôle
CLIENT	Informations des clients inscrits (nom, téléphone, e-mail...).
VEHICULE	Véhicules appartenant aux clients (immatriculation, marque...).
CATEGORIE	Catégories de véhicules (voiture, moto, utilitaire, poids lourd).
SERVICE	Services proposés et leurs tarifs.
RENDEZVOUS	Rendez-vous pris par les clients (date, créneau, statut, QR).
RESULTAT	Résultats des visites techniques (freins, feux, pneus...).
UTILISATEUR	Comptes du personnel (Super Admin, RDV, Réception).
JOURNAL_AUDIT	Traçabilité des actions sensibles effectuées dans le système.

Tableau 11 — Structure de la base de données : dictionnaire des tables

4.6 Le Modèle Physique de Données (MPD)

Le MPD est la traduction du MLD en langage SQL, afin de créer réellement les tables dans la base de données. Voici un extrait simplifié du script de création :

```
CREATE TABLE Client (
  id_client      INT PRIMARY KEY,
  nom            VARCHAR(80),
  telephone      VARCHAR(20),
  email          VARCHAR(120),
  mot_de_passe   VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Vehicule (
  id_vehicule    INT PRIMARY KEY,
  id_client      INT REFERENCES Client(id_client),
  immatriculation VARCHAR(20),
  marque         VARCHAR(40),
  modele        VARCHAR(40),
  annee          INT
);

CREATE TABLE RendezVous (
  id_rdv         INT PRIMARY KEY,
  id_client      INT REFERENCES Client(id_client),
  id_vehicule    INT REFERENCES Vehicule(id_vehicule),
  id_service     INT REFERENCES Service(id_service),
  date           DATE,
  creneau        VARCHAR(10),
  statut         VARCHAR(15),
  qr_token       VARCHAR(64)
);
```

4.7 La stack technologique (Frontend & Backend)

Le site a été construit avec un ensemble d'outils modernes, répartis entre la partie visible par l'utilisateur (Frontend) et la partie qui fonctionne côté serveur (Backend). Le tableau ci-dessous les présente dans un seul et même aperçu :

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	HTML / CSS	Structure et mise en forme des pages.
Frontend	JavaScript / React	Rendre les pages interactives.
Frontend	Next.js	Construire les pages et gérer la navigation.
Frontend	Design responsive	Adapter l'affichage au mobile, à la tablette et à l'ordinateur.
Backend	Next.js (API)	Traiter les demandes et la logique côté serveur.
Backend	Base de données SQL (PostgreSQL)	Enregistrer clients, véhicules, RDV et résultats.
Backend	Authentification (rôles + hachage)	Sécuriser les accès et les mots de passe.
Backend	Génération de QR code	Créer et vérifier les codes à l'accueil.
Hébergement	Vercel	Mettre le site en ligne (HTTPS, sauvegardes).

Tableau 12 — Stack technologique (Frontend & Backend)

4.8 Les cardinalités expliquées simplement

Les cardinalités sont au cœur de la méthode Merise. Elles se lisent toujours en deux nombres (minimum, maximum). Le tableau suivant rappelle leur signification :

Cardinalité	Signification
0,1	L'entité participe à l'association zéro ou une fois (au plus une fois).
1,1	L'entité participe exactement une fois.
0,n	L'entité participe zéro, une ou plusieurs fois.
1,n	L'entité participe une ou plusieurs fois (au moins une fois).

Tableau 13 — Signification des cardinalités en méthode Merise

4.9 Les règles de passage du MCD au MLD

Le passage du modèle conceptuel (MCD) au modèle logique (MLD) suit des règles précises et systématiques :

- **Règle 1** : chaque entité du MCD devient une table, et son identifiant devient la clé primaire.
- **Règle 2** : pour une association de type « un à plusieurs » (1,n – 1,1), on ajoute une clé étrangère dans la table du côté « plusieurs ».
- **Règle 3** : l'identifiant de l'entité du côté « un » est reporté comme clé étrangère dans la table du côté « plusieurs ».

En appliquant ces règles à notre MCD, on obtient les six tables présentées précédemment, chacune reliée aux autres par des clés étrangères. Ce modèle logique est cohérent, sans redondance, et prêt à être traduit en base de données réelle.

4.10 Les avantages de la base de données pour le centre

La base de données constitue le cœur du système. Grâce à elle, toutes les informations du centre sont centralisées, organisées et sécurisées. Ses principaux avantages sont les suivants :

- toutes les données (clients, véhicules, rendez-vous, résultats) sont conservées au même endroit et reliées entre elles ;
- les informations ne sont saisies qu'une seule fois, ce qui évite les doublons et les erreurs ;
- l'historique complet des visites est disponible à tout moment ;
- les statistiques du centre peuvent être calculées automatiquement ;
- les données sont protégées et sauvegardées.

En somme, la base de données transforme une gestion papier dispersée en un système d'information fiable, sur lequel le centre peut s'appuyer pour son activité quotidienne et son développement futur.

4.11 Bilan de la conception

La conception de la base de données selon la méthode Merise m'a permis de structurer clairement les informations du centre avant même de commencer le développement. En passant du modèle conceptuel (MCD) au modèle logique (MLD) puis au modèle physique (MPD), j'ai suivi une démarche méthodique qui garantit la cohérence et la fiabilité des données. Cette étape, souvent négligée, est en réalité fondamentale : une base de données bien conçue est la condition d'un site solide et durable.

CHAPITRE 5

Tests, déploiement et difficultés rencontrées

Validation, mise en ligne et retour d'expérience

Une fois le site développé, il restait à le vérifier soigneusement, à le mettre en ligne, puis à tirer le bilan des difficultés rencontrées. Ce chapitre présente ces trois aspects, ainsi que la validation des hypothèses de départ.

5.1 Stratégie de tests

Avant de mettre le site à la disposition du centre, il a fallu le tester avec rigueur. J'ai vérifié, un par un, les parcours les plus importants :

- le parcours de réservation complet, jusqu'à l'obtention du code de rendez-vous ;
- la connexion des trois rôles administrateurs et leurs redirections ;
- la vérification par QR code, y compris le blocage d'un code déjà utilisé ;
- la gestion de la capacité journalière et le grisage des jours complets ;
- l'affichage correct des pages sur téléphone et sur ordinateur.

Chaque correction était suivie d'un nouveau test, afin de s'assurer que rien d'autre n'avait été cassé. Cette vérification continue a permis de livrer un site fiable et conforme aux besoins.

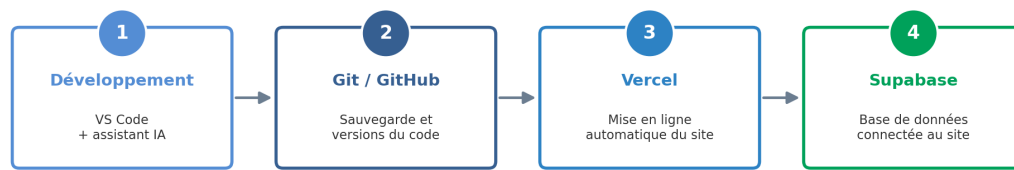
5.2 Déploiement

Une fois testé, le site a été mis en ligne pour être accessible à tous, à l'adresse « `securex-agadir.vercel.app` ». Le déploiement s'appuie sur la plateforme Vercel, qui offre plusieurs avantages :

- une mise en ligne automatique à chaque mise à jour du code ;
- une diffusion rapide grâce à un réseau de serveurs (CDN) ;
- une base de données hébergée et sauvegardée (PostgreSQL) ;
- une adresse web sécurisée (HTTPS).

Ainsi, le centre dispose d'un site accessible en permanence, sans avoir à gérer lui-même de serveur ni d'infrastructure technique.

La chaîne de mise en ligne, du code jusqu'au site accessible sur Internet, est résumée dans la figure suivante :



Du code jusqu'à la mise en ligne : chaque mise à jour envoyée sur GitHub est automatiquement déployée sur Vercel, connecté à la base Supabase.

Figure 19 — De la programmation à la mise en ligne : Git, GitHub, Vercel et Supabase

Le principe est simple : le code est écrit sur l'ordinateur, puis sauvegardé sur **GitHub** à l'aide de **Git**. À chaque mise à jour envoyée sur GitHub, **Vercel** met automatiquement le site à jour en ligne. Enfin, le site est relié à **Supabase**, qui héberge la base de données. Cette organisation permet de publier une amélioration en quelques secondes, sans manipulation compliquée.

5.3 Problèmes rencontrés et solutions

Comme dans tout projet, plusieurs difficultés se sont présentées. Voici les principales et la manière dont je les ai résolues.

Comprendre le métier au début

Le métier du contrôle technique m'était inconnu au départ. Je l'ai surmonté grâce à l'observation attentive des agents et aux questions posées au personnel.

Le décalage des dates dans le calendrier

Lorsqu'un client choisissait une date, le site affichait parfois la veille. La cause : l'ordinateur enregistrait la date en temps universel, alors que le Maroc est en avance d'une heure. La solution : calculer la date directement à partir du jour, du mois et de l'année choisis, sans passer par le temps universel.

L'affichage de certaines couleurs

Certaines couleurs (comme celles des catégories) ne s'affichaient pas correctement. La solution a consisté à déclarer explicitement, à l'avance, tous les styles possibles pour qu'ils soient bien pris en compte.

La caméra du scanner QR indisponible

Sur certains appareils, le scanner QR restait bloqué au démarrage de la caméra. La solution : ajouter un délai de cinq secondes, au terme duquel le système bascule automatiquement vers la saisie manuelle du code.

Difficulté	Solution apportée
Comprendre le métier du contrôle technique.	Observer les agents et poser des questions.
Décalage des dates (fuseau horaire).	Calculer la date sans passer par le temps universel.
Certaines couleurs ne s'affichaient pas.	Déclarer explicitement les styles à l'avance.
Caméra du scanner indisponible.	Délai de 5 s puis bascule vers la saisie manuelle.
Organiser mon temps.	Planning clair : observation puis développement.

Tableau 14 — Synthèse des problèmes rencontrés et des solutions

5.4 Validation des hypothèses

Au début du projet, j'avais formulé l'hypothèse qu'un site web doté d'accès sécurisés et de rôles séparés permettrait de réduire les erreurs, d'assurer la traçabilité des actions et de mieux gérer les rendez-vous. À la fin du stage, cette hypothèse est validée :

- **Réduction des erreurs** grâce à la saisie guidée et aux vérifications automatiques (téléphone, plaque, créneaux) ;
- **Traçabilité assurée** par le journal qui enregistre les actions sensibles ;
- **Meilleure gestion** grâce à la capacité journalière et au blocage des créneaux passés ;
- **Séparation claire des responsabilités** grâce aux trois interfaces RBAC.

L'objectif du projet est donc atteint : le site répond bien au besoin réel du centre SECUREX.

Conclusion générale

Ce stage d'initiation au centre de visite technique SECUREX Agadir a été une expérience très enrichissante, tant sur le plan humain que technique. Il m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise, de comprendre le métier du contrôle technique automobile et de mesurer l'importance d'une bonne organisation dans un centre qui accueille chaque jour de nombreux clients.

Au-delà de l'observation, j'ai eu la chance de proposer et de réaliser un projet concret : le site « Sécurex Connect », qui permet la prise de rendez-vous en ligne, le suivi des visites par les clients et une gestion simplifiée pour le personnel, avec un accueil sécurisé par QR code. Voir mon idée acceptée par le chef de centre puis concrétisée a été une grande source de motivation.

Apports du stage

Ce stage m'a apporté de nombreuses compétences :

- **Techniques** : la conception d'une base de données avec la méthode Merise, et le développement d'un site web complet.

- **Méthodologiques** : l'analyse d'un besoin réel et sa traduction en solution concrète.
- **Humaines** : la communication avec le personnel, l'écoute et le travail en équipe.

Limites et perspectives

Le site réalisé constitue une première version. Il pourrait être amélioré, notamment par :

- l'envoi automatique de rappels par SMS, e-mail ou WhatsApp ;
- l'ajout du paiement en ligne ;
- le développement d'une application mobile pour l'agent de réception ;
- l'extension à plusieurs centres du réseau.

En conclusion, ce stage a pleinement rempli son rôle d'initiation : il m'a fait découvrir l'entreprise, m'a permis de mettre en pratique mes connaissances et m'a conforté dans mon orientation. Je remercie encore le centre SECUREX Agadir pour la confiance qu'il m'a accordée.

Webographie

- [1] NARSA — Agence Nationale de la Sécurité Routière. Réglementation du contrôle technique. <https://www.narsa.gov.ma>
- [2] DEKRA Automotive Maroc. Le contrôle technique des véhicules. <https://www.dekra.ma>
- [3] Documentation Next.js. <https://nextjs.org/docs>
- [4] Documentation MDN Web Docs (HTML, CSS, JavaScript). <https://developer.mozilla.org>
- [5] Cours et supports sur la méthode Merise (MCD, MLD, MPD).
- [6] Plateforme d'hébergement Vercel. <https://vercel.com>

Annexes

Annexe A Autres projets réalisés

En complément de Sécurex Connect, j'ai réalisé durant mon parcours deux autres projets web qui témoignent de mon intérêt pour le développement :

NADIRA Couture

Une plateforme de présentation pour une maison de couture, permettant d'exposer les collections, de prendre des commandes sur mesure et de gérer les rendez-vous d'essayage, avec une interface d'administration pour le suivi des commandes.

IK Scents

Une boutique en ligne de parfums et de senteurs, avec un catalogue de produits, des fiches détaillées, un système de commande et une interface d'administration pour la gestion de l'inventaire et des commandes clients.

Annexe B Statuts d'un rendez-vous

Statut	Signification
À confirmer	Le client a réservé ; le rendez-vous attend la validation du centre.
Confirmé	Le rendez-vous est validé et compté dans la capacité de la journée.
Terminé	La visite a eu lieu et le résultat est enregistré.
Annulé	Le rendez-vous a été annulé.

Tableau 15 — Les différents statuts d'un rendez-vous

Annexe C Glossaire des termes techniques

Terme	Définition simple
Base de données	Ensemble organisé d'informations enregistrées et reliées entre elles.
Clé primaire	Information qui identifie de façon unique chaque ligne d'une table.
Clé étrangère	Information d'une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table.
Serveur	Ordinateur qui héberge le site et répond aux demandes des utilisateurs.
Navigateur	Logiciel utilisé pour consulter les sites web (Chrome, Edge, etc.).
QR code	Image en forme de carré contenant un code que l'on peut scanner.
Hachage	Transformation d'un mot de passe en une suite illisible, pour le protéger.

Tableau 16 — Glossaire des principaux termes techniques

Annexe D Extrait de code : la vérification du QR code

Voici un extrait simplifié de la vérification qui garantit qu'un QR code ne peut être utilisé qu'une seule fois :

```
// Verification d'un rendez-vous a l'arrivee du client
fonction verifier(code) {
    rdv = chercher_rendezvous(code)
    si (rdv est vide) alors
        retourner 'Rendez-vous introuvable'
    si (rdv.deja_verifie == vrai) alors
        retourner 'Ce code a deja ete utilise'
    // sinon : on valide l'arrivee du client
    rdv.deja_verifie = vrai
    enregistrer(rdv)
    retourner 'Bienvenue, numero de file : ' + rdv.numero
}
```

Annexe E Emploi du temps hebdomadaire type

À titre indicatif, voici comment s'organisait une semaine type durant la phase de développement du projet :

Jour	Matin	Après-midi
Lundi	Observation de l'accueil	Analyse des besoins
Mardi	Conception (base de données)	Développement des pages
Mercredi	Développement des pages	Tests et corrections
Jeudi	Développement de l'espace admin	Échange avec le chef de centre
Vendredi	Corrections et améliorations	Préparation du rapport
Samedi	Révision générale	—

Tableau 17 — Emploi du temps hebdomadaire type durant le stage

Annexe F Liste des principales fonctionnalités du site

Espace	Fonctionnalité
Public	Consulter le centre, les tarifs, les documents et la FAQ
Public	Prendre un rendez-vous en ligne
Client	Créer un compte et se connecter
Client	Suivre ses rendez-vous et ses résultats
Super Admin	Gérer les tarifs, les catégories et le contenu
Super Admin	Consulter les statistiques et gérer les utilisateurs
Gestion RDV	Confirmer, refuser et planifier les rendez-vous
Réception	Vérifier les clients par QR code à l'arrivée

Tableau 18 — Principales fonctionnalités par espace